

Описание домашнего задания на позицию Data Engineer

Часть 1: Создание структуры данных

Вам даны следующие исходные таблицы:

- **Игроки (players)**
 - id (PK) — уникальный идентификатор игрока
 - registration_date (DATE) — дата регистрации
 - registration_type (VARCHAR) — тип регистрации
 - country (VARCHAR) — страна регистрации
- **Депозиты (deposits)**
 - id (PK) — идентификатор депозита
 - player_id (FK → players.id) — идентификатор игрока
 - deposit_date (DATE) — дата платежа
 - provider_id (FK → providers.id) — провайдер платежа
 - amount (DECIMAL) — сумма депозита
 - currency (VARCHAR) — валюта депозита
- **Выводы (withdrawals)**
 - id (PK) — идентификатор вывода
 - player_id (FK → players.id) — идентификатор игрока
 - withdrawal_date (DATE) — дата вывода
 - provider_id (FK → providers.id) — провайдер вывода
 - amount (DECIMAL) — сумма вывода
 - currency (VARCHAR) — валюта вывода
- **Игры (games)**
 - id (PK) — идентификатор игры
 - player_id (FK → players.id) — идентификатор игрока
 - game_date (DATE) — дата игры
 - amount (DECIMAL) — сумма ставки
 - currency (VARCHAR) — валюта ставки

- provider_id (FK → providers.id) — провайдер игры
- game_id (FK → games_map.id) — идентификатор игры
- **Курсы валют (currency_rates)**
 - date (DATE) — дата курса
 - currency (VARCHAR) — код валюты
 - rate_to_usd (DECIMAL) — курс валюты к USD
- **Маппинги (providers_map, games_map)**
 - providers_map (id, provider_name)
 - games_map (id, game_name, provider_id)

Задание:

1. **Создайте схему БД** и загрузите тестовые данные.
 2. Настройте индексы и связи между таблицами.
-

Часть 2: ETL и Airflow DAG

Создайте **DAG в Airflow**, который:

1. Загружает данные в БД.
2. Создаёт **представление (monthly_summary)**, в котором:
 - Считаются суммы депозитов, выводов и ставок по месяцам.
 - Всё пересчитывается в USD на основе курса валют.
 - Данные агрегируются по странам.

Задание:

1. **Создайте Airflow DAG**, который выполняет ETL и создаёт это представление.
 2. DAG должен перезаписываться ежемесячно.
-

Часть 3: Визуализация

1. Постройте **графики**:
 - Динамику депозитов, выводов и ставок помесечно.
 - Распределение по странам.
2. Визуализация может быть выполнена в:
 - Python (matplotlib, seaborn, plotly).

- BI (Tableau, PowerBI, Metabase и т. д.).
-

Часть 4: Docker

1. **Заверните решение в Docker**, включив в docker-compose такие сервисы:
 - БД (PostgreSQL, ClickHouse, Greenplum).
 - Airflow (Scheduler, WebServer, Worker).
 - BI-инструмент (Metabase или Superset).
 2. Оптимизируйте Dockerfile.
-

Критерии оценки:

- ☒ **Чистота кода** (SQL, Python, DAG)
- ☒ **Оптимальность запросов** (Индексы, JOIN-ы)
- ☒ **Гибкость ETL** (Перезапуск DAG без дубликатов)
- ☒ **Работающая визуализация**
- ☒ **Грамотное использование Docker**